第四章作业 part 2

4-35 试简述 RIP, OSPF 和 BGP 路由选择协议的主要特点。

RIP：内部网关协议IGP中路由信息协议，是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，最大优点是简单，主要特点有仅和相邻的路由器交换信息，不相邻不交换；交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即到本自治系统中所有网络的最短距离，以及到每个网络应经过的下一跳路由器；按固定的时间间隔交换路由信息，根据收到的信息更新路由表；一般情况下RIP可以收敛。

OPSF：内部网关协议IGP中的开放最短路径优先协议，使用链路状态协议，特点是：使用洪泛法向本自治系统中所有路由器发送信息；发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态；当链路状态发生变化或每隔一段时间，触发式更新，向所有路由器用洪泛法发送链路状态信息。

BGP：外部网关协议，采用路径向量路由选择协议，特点：力求选择出一条能够到达目的网络前缀且比较好的路由（没有环路），而并非要计算出一条最佳路由；在自治系统之间交换“可达性”。

4-37 假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”“距离”和“下一跳路由器”）：

现在 B 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离”）：

试求出路由器 B 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

N_1	7	A
N_2	2	C
N_6	8	F
N_8	4	E
N_9	4	F

N_2	4
N_3	8
N_6	4
N_8	3
N_9	5

N_2	5	C
N_3	9	C
N_6	5	C
N_8	4	C
N_9	6	C

(1)

N_1	7	A
N_2	5	C
N_3	9	C
N_6	5	C
N_8	4	E
N_9	4	F

(2)

① 将 C 发来的表中，所有距离都加1，并将下一跳都改为 C，得到表(1)

② 将表(1)每一行与 B 的路由表进行比较

(1) $(N_2, 2, C) \leftrightarrow (N_2, 5, C)$ 下一跳相同，直接更新

(2) $(N_3, 9, C)$ B中没有该目的网络，添加

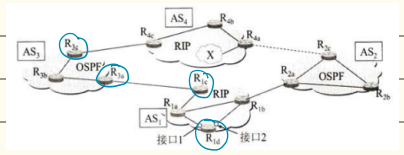
(3) $(N_6, 8, F) \leftrightarrow (N_6, 5, C)$ 下一跳不相同，比较距离，$5 < 8$，更新

(4) $(N_8, 4, E) \leftrightarrow (N_8, 4, C)$ 下一跳不相同，比较距离，$4 = 4$，不更新

(5) $(N_9, 4, F) \leftrightarrow (N_9, 6, C)$ 下一跳不相同，比较距离，$4 < 6$，不更新

∴ B 路由表更新后如表(2)

4-38 网络如图 4-79 所示。假定 AS_1 和 AS_4 运行程序 RIP，AS_2 和 AS_3 运行程序 OSPF。AS 之间运行程序 eBGP 和 iBGP。目前先假定在 AS_2 和 AS_4 之间没有物理连接（图中的虚线表示这个假定）。



(1) 路由器 R_{3c} 使用哪一个协议知道前缀 X（X 在 AS_4 中）？
(2) 路由器 R_{3a} 使用哪一个协议知道前缀 X？
(3) 路由器 R_{1c} 使用哪一个协议知道前缀 X？
(4) 路由器 R_{1d} 使用哪一个协议知道前缀 X？

(1) eBGP (2) iBGP (3) eBGP (4) iBGP

4-39 网络同上题。路由器 R_{1d} 知道前缀 X，并将前缀 X 写入转发表。
(1) 试问路由器 R_{1d} 应当从接口 1 还是接口 2 转发分组呢？请简述理由。
(2) 现假定 AS_2 和 AS_4 之间有物理连接，即图中的虚线变成了实线。假定路由器 R_{1d} 知道到达前缀 X 可以经过 AS_2，但也可以经过 AS_3。试问路由器 R_{1d} 应当从接口 1 还是接口 2 转发分组呢？请简述理由。
(3) 现假定有另一个 AS_5 处在 AS_2 和 AS_4 之间（图中的虚线之间未画出 AS_5）。假定路由器 R_{1d} 知道到达前缀 X 可以经过路由[AS_2 AS_5 AS_4]，但也可以经过路由[AS_3 AS_4]。试问路由器 R_{1d} 应当从接口 1 还是接口 2 转发分组呢？请简述理由。

(1) AS_1 使 RIP 协议，为距离向量路由选择，以跳数最少优先，∴ 选择接口 1

(2) 路径1 $AS_1 \to AS_3 \to AS_4$，路径2：$AS_1 \to AS_2 \to AS_4$.

∵ 未指出 LOCAL-PREF 且两路径跳数一致

∴ 采用热土豆路由选择算法，即以最少转发次数离开 AS_1

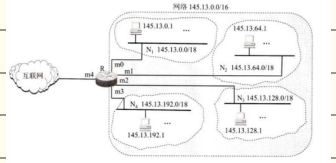
∴ 选择接口 2.

(3) 接口 1.

路径 $AS_1 \to AS_3 \to AS_4$ 的跳数小于路径 $AS_1 \to AS_2 \to AS_5 \to AS_4$.

4-48 如图 4-80 所示，网络 145.13.0.0/16 划分为四个子网 N_1、N_2、N_3 和 N_4。这四个子网与路由器 R 连接的接口分别是 m0, m1, m2 和 m3。路由器 R 的第五个接口 m4 连接到互联网。

(1) 试给出路由器 R 的路由表。
(2) 路由器 R 收到一个分组，其目的地址是 145.13.160.78。试给出这个分组是怎样被转发的。



(1)

网络前缀	下一跳
145.13.0.0/18	直接交付，m0
145.13.64.0/18	直接交付，m1
145.13.128.0/18	直接交付，m2
145.13.192.0/18	直接交付，m3
0.0.0.0/0	默认路由器，m4

(2) ① 将目的网络地址与路由表第一行网络前缀进行按位AND运算.

145.13.160.78 : 10010000 00001101 10100000 01001110

145.13.0.0/18 : 11111111 11111111 11000000 00000000

10010000 00001101 10000000 00000000 → 145.13.128.0/18

得到结果与网络前缀不符.

② 与第二行网络前缀进行按位AND运算.

得到结果 145.13.128.0/18. 不符

③ 与第三行比较

得到结果 145.13.128.0/18. 相符后.

则查路由表第三行中的下一跳地址接口 M_2 转发.

4-66 图 4-82 是一个 SDN OpenFlow 网络。假定：

- 任何来自 H_5 或 H_6 并到达输入端口 1 的且发往 H_1 或 H_2 的分组，应通过端口 2 转发出去。
- 任何来自 H_1 或 H_2 并到达输入端口 2 的且发往 H_5 或 H_6 的分组，应通过端口 1 转发出去。
- 任何从端口 1 或 2 进入的且发往 H_3 或 H_4 的分组，应交付指明的主机；
- H_3 或 H_4 彼此可以互相发送分组。

试给出交换机 S_2 的流表项（即每一行的“匹配 + 动作”）。

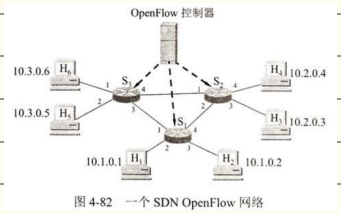


图 4-82 一个 SDN OpenFlow 网络

匹配	动作
输入端口 = 1，源IP ∈ {10.3.0.5, 10.3.0.6}，目的IP ∈ {10.1.0.1, 10.1.0.2}	从端口 2 转发。
输入端口 = 2，源IP ∈ {10.1.0.1, 10.1.0.2}，目的IP ∈ {10.1.0.5, 10.1.0.6}	从端口 1 转发。
输入端口 ∈ {1,2}，目的IP = 10.2.0.3	从端口 3 转发，交付 H_3
输入端口 ∈ {1,2}，目的IP = 10.2.0.4	从端口 4 转发，交付 H_4
输入端口 = 3，目的IP = 10.2.0.4	从端口 4 转发，$H_3 \rightarrow H_4$
输入端口 = 4，目的IP = 10.2.0.3	从端口 3 转发，$H_4 \rightarrow H_3$